

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

105000164 - Aplicaciones De La Biometria De La Voz

PLAN DE ESTUDIOS

10II - Grado En Ingenieria Informatica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	11
8. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	105000164 - Aplicaciones de la Biometría de la Voz
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	10II - Grado en Ingeniería Informática
Centro responsable de la titulación	10 - E.T.S. De Ingenieros Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Rafael Martinez Olalla (Coordinador/a)	4208	rafael.martinezo@upm.es	Sin horario. Sin horario. A convenir, previa petición de hora por correo electrónico.
Agustin Alvarez Marquina	4211	agustin.alvarez@upm.es	Sin horario. Sin horario. A convenir, previa petición de hora por correo electrónico.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CG-1/21 - Capacidad de resolución de problemas aplicando conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.

CG-13/CE55 - Capacidad de comunicarse de forma efectiva con los compañeros, usuarios (potenciales) y el público en general acerca de cuestiones reales y problemas relacionados con la especialización elegida.

CG-19 - Capacidad de usar las tecnologías de la información y la comunicación.

Ce 13/18 - Comprender lo que pueden y no pueden conseguir las tecnologías actuales, y las limitaciones de la informática, que implica distinguir entre lo que, inherentemente, la informática no es capaz de hacer y lo que puede lograrse a través de la ciencia y la tecnología futuras.

Ce 14/15 - Conocer el software, el hardware y las aplicaciones existentes en el mercado, así como el uso de sus elementos, y capacidad para familiarizarse con nuevas aplicaciones informáticas.

Ce 17 - Conocer los temas informáticos avanzados de modo que permita a los alumnos vislumbrar y entender las fronteras de la disciplina, por medio de la inclusión de experiencias de aprendizaje que dirigen a los alumnos desde los temas elementales a los temas avanzados o los temas de los que se nutren los novísimos desarrollos.

Ce 44 - Conocimiento de tecnologías punteras relevantes y su aplicación.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA400 - Evaluar las aplicaciones de la biometría de la voz y el habla en el mundo de la Informática y los límites de su aplicación. Para ello se debe conocer los fundamentos de la producción y la percepción del habla.

RA402 - Saber seleccionar las metodologías punteras existentes en el mercado más apropiadas para analizar la viabilidad de su uso, lo que se puede y no se puede conseguir a través del estado actual de desarrollo de la biometría de la voz y el habla y lo que se espera de su avance en el futuro.

RA401 - Diferenciar y exponer cuáles son los límites de aplicabilidad de la biometría de la voz y el habla. Para ello se debe conocer la estructura y funcionalidad de los sistemas de reconocimiento del habla, de identificación del locutor y de la detección del estado emocional del mismo.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Según figura en el Plan de Estudios, correspondiente al Grado en Ingeniería Informática, la asignatura de carácter Optativo: Aplicaciones de la Biometría de la Voz, tiene asignados 3 créditos ECTS.

Los principales objetivos de la asignatura se resumen en:

- Conocer los elementos fundamentales que intervienen en el proceso de producción de la voz y el habla.
- Identificar las estructuras biológicas involucradas en la percepción del habla y las tareas principales realizadas en la decodificación del mensaje.
- Conocer los fundamentos de las técnicas de tratamiento de señal de voz.
- Conocer los principios de la parametrización acústico-fonética con especial relevancia en el estudio de la onda glótica.
- Conocer los principales mecanismos de clasificación y reconocimiento de patrones empleadas en aplicaciones de biométricas.
- Conocer las distintas aplicaciones de biometría de la voz y el habla y sus principios básicos de funcionamiento.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la Producción del Habla y la Voz.

- 1.1. El sonido.
- 1.2. La voz y el habla.
- 1.3. El aparato fonador.
- 1.4. El control neuromotor del habla.
- 1.5. Fonética Acústica.
- 1.6. Estructura del mensaje hablado.

2. Percepción del Habla.

- 2.1. El aparato auditivo.
- 2.2. Las vías auditivas.
- 2.3. El cortex auditivo.
- 2.4. Percepción de formantes estáticos.
- 2.5. Percepción de dinámica de formantes.
- 2.6. Reconstrucción semántica.

3. Parametrización Acústico-Fonética del Habla.

- 3.1. Representaciones en frecuencia.
- 3.2. La Transformada de Fourier.
- 3.3. Codificación Lineal Predictiva.
- 3.4. Estructura de la sílaba.
- 3.5. Principios de fonación: onda glótica.
- 3.6. Parametrización de la onda glótica.

4. Clasificación y Reconocimiento.

- 4.1. Estadística de rasgos.
- 4.2. Agrupaciones, k-medias, árboles.
- 4.3. Conjuntos de mezclas de gaussianas.
- 4.4. Máquinas de vectores soporte.
- 4.5. Modelos Ocultos de Markov.

4.6. Estructura de un clasificador: train/test.

5. Aplicaciones de la Biometría de la Voz y el Habla.

5.1. Introducción.

5.2. Reconocimiento del mensaje.

5.3. Reconocimiento del locutor.

5.4. Evaluación emocional del locutor.

5.5. Evaluación neurológica del locutor.

6. Interfaces Hombre-Máquina basadas en Acceso Vocal.

6.1. Introducción a las IHMAV.

6.2. Acceso seguro a instalaciones y servicios.

6.3. Caracterización de la patología laríngea.

6.4. Cotejo forense de la voz.

6.5. Monitorización de la enfermedad neurodegenerativa.

6.6. Sistemas de asistencia a invidentes.

6.7. Sistemas de asistencia a discapacitados motores.

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5		Tema 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6		Tema 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7		Tema 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8		Tema 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9		Tema 5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10		Tema 5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11		Tema 6 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Exposición de los proyectos de los alumnos Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Evaluación de exposición de alumnos PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Realización de un proyecto con memoria escrita sobre un tema específico y

				novedoso. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
13	Exposición de los proyectos de los alumnos Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Realización de un proyecto con memoria escrita sobre un tema específico y novedoso. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Evaluación de exposición de alumnos PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
14	Exposición de los proyectos de los alumnos Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Realización de un proyecto con memoria escrita sobre un tema específico y novedoso. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Evaluación de exposición de alumnos PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15	Exposición de los proyectos de los alumnos Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Realización de un proyecto con memoria escrita sobre un tema específico y novedoso. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Evaluación de exposición de alumnos PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Realización de un proyecto con memoria escrita sobre un tema específico y novedoso. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Evaluación de exposición de alumnos PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
12	Evaluación de exposición de alumnos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	30%	0 / 10	CG-13/CE55
12	Realización de un proyecto con memoria escrita sobre un tema específico y novedoso.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	70%	0 / 10	CG-1/21 CG-19 Ce 13/18 Ce 14/15 Ce 17 Ce 44
13	Realización de un proyecto con memoria escrita sobre un tema específico y novedoso.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	70%	0 / 10	CG-1/21 CG-19 Ce 13/18 Ce 14/15 Ce 17 Ce 44
13	Evaluación de exposición de alumnos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	30%	0 / 10	CG-13/CE55
14	Realización de un proyecto con memoria escrita sobre un tema específico y novedoso.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	70%	0 / 10	CG-1/21 CG-19 Ce 13/18 Ce 14/15 Ce 17 Ce 44
14	Evaluación de exposición de alumnos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	30%	0 / 10	CG-13/CE55
15	Realización de un proyecto con memoria escrita sobre un tema específico y novedoso.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	70%	0 / 10	CG-1/21 CG-19 Ce 13/18 Ce 14/15 Ce 17 Ce 44

15	Evaluación de exposición de alumnos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	30%	0 / 10	CG-13/CE55
----	-------------------------------------	--	------------	-------	-----	--------	------------

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Realización de un proyecto con memoria escrita sobre un tema específico y novedoso.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	70%	0 / 10	CG-1/21 CG-19 Ce 13/18 Ce 14/15 Ce 17 Ce 44
17	Evaluación de exposición de alumnos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	30%	0 / 10	CG-13/CE55

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Realización de un proyecto con memoria escrita sobre un tema específico y novedoso.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	70%	0 / 10	CG-1/21 CG-19 Ce 13/18 Ce 14/15 Ce 17 Ce 44
Evaluación de exposición de alumnos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	30%	0 / 10	CG-13/CE55

6.2. Criterios de evaluación

SISTEMA GENERAL DE EVALUACION PROGRESIVA

- La calificación de la asignatura se realizará mediante evaluación progresiva.
- La asignatura se superará cuando se obtenga 5 o más puntos sobre un total de 10, según las normas que se indican a continuación:

NOTA FINAL = 70% Memoria escrita sobre un tema específico + 30% Presentación oral

- La formación de grupos, asignación de temas de trabajo así como la fecha de entrega y presentación de los citados trabajos se establecerá a principio del curso.

- En cualquier caso, en la fecha asignada al examen de la asignatura los alumnos podrán realizar la entrega y presentación de dichos trabajos.

SISTEMA DE EVALUACION EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

- La asignatura se superará cuando se obtenga 5 o más puntos sobre un total de 10, según las normas que se indican a continuación:

NOTA FINAL = 70% Memoria escrita sobre un tema específico + 30% Presentación oral

- En la fecha asignada al examen de la asignatura los alumnos realizarán la entrega y presentación de sus trabajos.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Speech Processing in the Auditory System, S. Greenberg, W. A. Ainsworth, A. N. Popper, R. R. Fay, Springer, 2004	Bibliografía	
The Digital Signal Processing Handbook, V. K. Madisetti, D. B. Williams, IEEE Press, 1998	Bibliografía	
Listening to Speech: An Auditory Perspective, S. Greenberg, W. A. Ainsworth, Lawrence Erlbaum Assoc., 2005	Bibliografía	
Spoken Language Processing, X. Huang, A. Acero, H. W. Hon, Prentice-Hall, 2001	Bibliografía	
A Wavelet Tour of Signal Processing, S. Mallat, Associated Press, 1998 Springer Handbook of Speech Processing, Springer, 2008	Bibliografía	
Machine Audition: Principles, Algorithms and Systems, K. Wang, IGI Global, 2010	Bibliografía	
Principles of Neural Science, E. R. Kandel, J. H. Schwartz, T. M. Jessell, McGraw-Hill, 2000	Bibliografía	
Página web de la asignatura	Recursos web	http://tamarisco.datsi.fi.upm.es/ASIGNATURAS/ApliBioVoz

Sitio Moodle de la asignatura	Recursos web	https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales
Aula computadores personales del centro de cálculo	Equipamiento	
Aula de clase	Equipamiento	
Laboratorio de Comunicación Oral "Robert W. Newcomb"	Equipamiento	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura se relaciona con los ODS3: Salud y Bienestar y ODS9: Industria, Innovación e infraestructuras.

Metodologías docentes innovadoras aplicadas en la asignatura.

En la asignatura se implementan varias metodologías docentes innovadoras propuestas por la UPM (<https://innovacioneducativa.upm.es/guias-pdi>) con el fin de motivar y reforzar el aprendizaje por parte de los estudiantes:

Las sesiones de aprendizaje serán eminentemente prácticas, introduciéndose los conceptos teóricos mediante la realización de prototipos, planteamiento de retos, proyectos y estimulando la investigación por parte de los alumnos. De este modo, las principales metodologías docentes innovadoras abordadas son:

- Aprendizaje Basado en Retos: durante las sesiones de aprendizaje, los alumnos deberán resolver una serie de retos que irán aumentando en complejidad. Estos retos ayudarán a afianzar conceptos teóricos estudiados. Ejemplo: descryptar una señal de audio, eliminar una interferencia de una señal de audio afectando mínimamente a la señal,?

- Aprendizaje Orientado a Proyectos: desde el primer día de clase se propone a los alumnos la realización de proyectos (en parejas o grupos de 3) que deberán desarrollar a lo largo del semestre. En estos proyectos deberán aplicar las tecnologías aprendidas en la asignatura, pero además, investigar, proponer y aplicar otras soluciones que investigue el grupo, con la tutorización del profesor. Estos proyectos son problemas reales en los que se aplica la Biometría de la Voz para resolverlos. En las sesiones finales de la asignatura los alumnos deberán exponer el proyecto desarrollado ante el resto de alumnos, explicando cuál es el problema a resolver, la solución o soluciones estudiadas, la aproximación o aproximaciones a esa solución, los resultados obtenidos y una discusión y conclusiones acerca de esos resultados.

- Learning by doing: De lo anterior, puede deducirse que la adquisición de competencias se realiza de una forma práctica. Los alumnos adquieren el conocimiento solucionando problemas reales relacionados con la Biometría de

la Voz.